

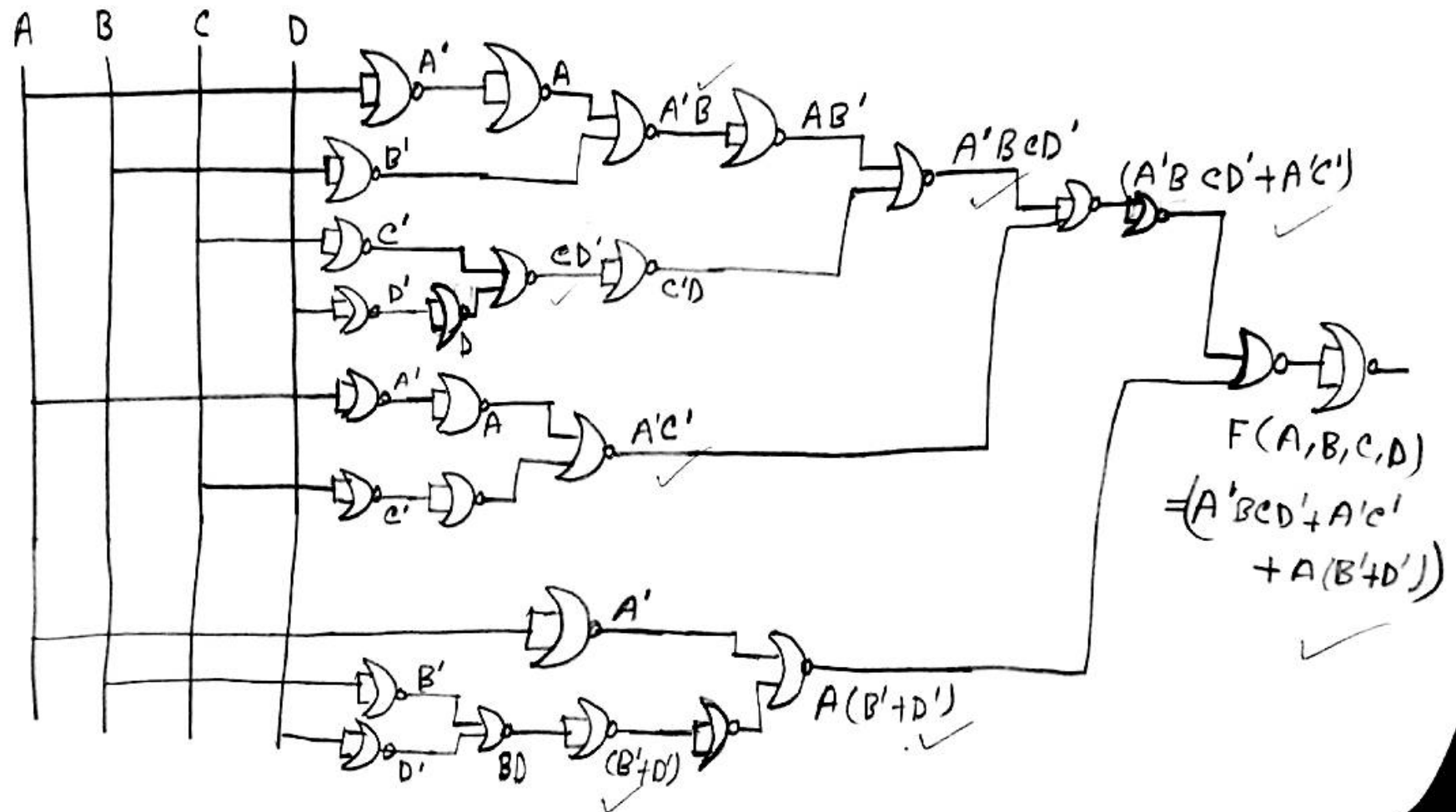
Answer to the Question No: 01

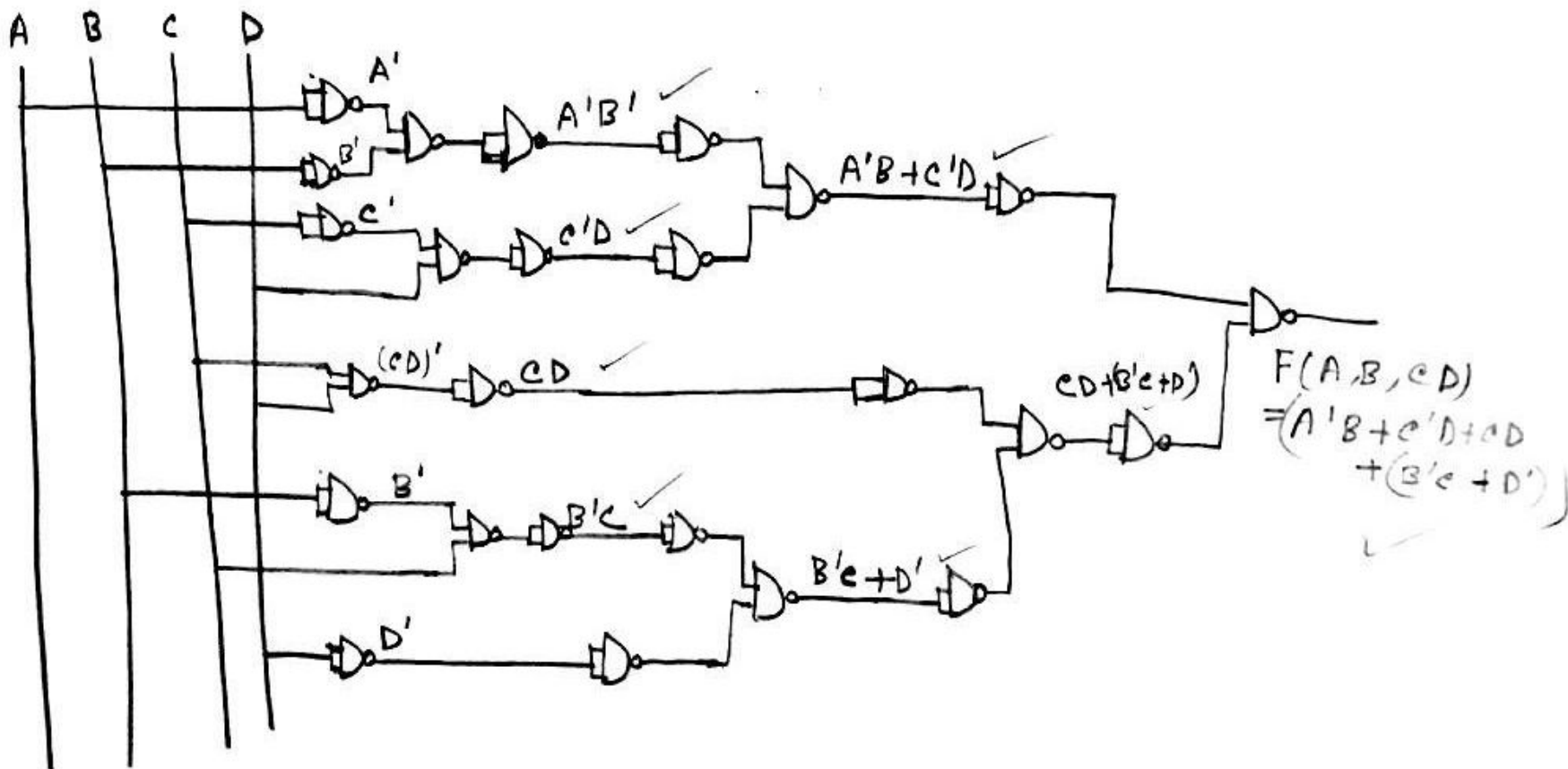
$$\begin{aligned}(A+B)(C+B)(C+A) &= (AC + AB + B(C+B))(C+A) \\&= (AC + AB + B)(C+A) \\&= (AC + B)(C+A) \\&= AC.C + AC.A + BC + BA \\&= AC + BC + AB \quad \checkmark \\&= A(B+C) + BC \quad \text{Ans} \checkmark\end{aligned}$$

Answer to the Question No: 02

$$\begin{aligned}((x' + y' + z')(x' + y)(x' + z'))' &= (x + y' + z')' + (x' + y)' \\&\quad + (x' + z')' \\&= (x'yz) + (xy') + (xz) \\&= x'yz + xy' + xz \quad \text{Ans} \checkmark\end{aligned}$$

Answer to the Question No: 03





Answer to the question No:4

Answer to the Question NO: 05

SOP: $F(A, B, C) = A'C + Bc'$

$$= A'C(B+B') + Bc'(A+A')$$

$$= A'BC + A'B'C + ABc' + A'BC'$$

$$= 011, 001, 110, 010$$

$$= \Sigma(1, 2, 3, 6) \text{ Ans } \checkmark$$

POS: $F(A, B, C) = A'C + Bc'$

$$= (A'C + B)(A'C + c')$$

$$= (B+A')(B+C)(c'+A')(c'+C)$$

$$= (A'+B+Cc')(AA'+B+C)(A'+BB'+c'). 1$$

$$= (A'+B+C)(A'+B+c')(A+B+C)(A'+B+c')$$

$$= (A'+B+C)(A'+B+c')(A+B+C)(A'+B+c')$$

$$= 100, 101, 000, 111$$

$$= \Pi(0, 4, 5, 7) \text{ Ans } \checkmark$$

Answer to the Question NO:-6

SOP: $F(A, B, C, D) = A + B'C'D$

$$\begin{aligned}
 &= A(B+D')(C+C')(D+D') + B'C'D(A+A') \\
 &= (AB+AB')(C+C')(D+D') + AB'C'D + A'B'C'D \\
 &= (AB C + AB C' + AB' C + AB' C')(D+D') + AB'C'D + A'B'C'D \\
 &= (ABCD + ABCD' + ABC'D + ABC'D' + AB'CD + AB'CD' + AB'C'D + AB'C'D' + A'B'CD + A'B'CD') \\
 &= ABCD + ABCD' + ABC'D + ABC'D' + AB'CD + AB'CD' + A'B'CD + A'B'CD' \\
 &= 1111, 1110, 1101, 1100, 1011, 1010, 1001, 1000, 0001 \\
 &= 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 1 \\
 &= \Sigma(1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) \text{ Ans}
 \end{aligned}$$

POS: $F(A, B, C, D) = A + B'C'D$

$$\begin{aligned}
 &= (A + B'C')(A + D) \\
 &= (A + B')(A + C')(A + D) \\
 &= (A + B' + C' + DD')(A + BB' + C' + DD')(A + BB' + C' + DD') \\
 &= (A + B' + C' + DD')(A + B' + C' + DD')(A + B' + C' + DD')(A + B' + C' + DD') \\
 &= (A + B' + C' + DD')(A + B' + C' + DD')(A + B' + C' + DD')(A + B' + C' + DD') \\
 &= (A + B' + C' + DD')(A + B' + C' + DD')(A + B' + C' + DD')(A + B' + C' + DD') \\
 &= (A + B' + C' + DD')(A + B' + C' + DD')(A + B' + C' + DD')(A + B' + C' + DD')
 \end{aligned}$$

$$= (A+B'+C+D)(A+B'+C+D')(A+B'+C'+D)(A+B'+C'+D') \\ (A+B+C'+D')(A+B+C+D)$$

$$= 0100, 0101, 0110, 0010, 0001, 0000$$

$$= \pi(0, 2, 3, 4, 5, 6, 7) \quad \text{Ans} \checkmark$$

Answer to the Question No: 07

Sop:

$$F(A, B, C, D, E) = ACE + CDE$$

$$= ACE(B+B')(D+D') + CDE(A+A')(B+B')$$

$$= (ABCE + AB'CE)(D+D') + (ACDE + A'CDE)(B+B')$$

$$= ABCEDE + ABCD'E + AB'eDE + AB'CD'E + AB'CD'E \\ + ABCEDE + AB'CEDE + A'BCDE + A'B'CEDE$$

$$= ABCEDE + ABCD'E + AB'eDE + AB'CD'E + A'BCDE \\ + A'B'CEDE$$

$$= 11111, 11101, 10111, 10101, 01111, 00111$$

$$= \Sigma(7, 15, 21, 23, 29, 31) \quad \text{Ans} \checkmark$$

Pos:

$$F(A, B, C, D, E) = ACE + CDE$$

$$= (ACE + CD)(ACE + E)$$

$$= (ACE + C)(ACE + D)(E + AC)(E + E)$$

$$= (C + AC)(C + E)(D + AC)(D + E)(E + A)(E + C).E$$

$$= (C + A)(C + C)(D + A)(D + C)(D + E)(E + A)(E + C).E$$

$$\begin{aligned}
& (BB' + C + DD' + EE')(C + AA' + BB' + DD' + EE')(A + BB' + CC' + DD' + EE')(AA' + BB' + C + D + EE')(A + BB' + CC' + DD' + EE')(AA' + BB' + CC' + DD' + EE')(AA' + BB' + CC' + DD' + EE')(AA' + BB' + CC' + DD' + EE') \\
& = (A + C + BB' + DD' + EE')(C + AA' + BB' + DD' + EE')(A + D + BB' + CC' + EE')(C + D + AA' + BB' + EE')(A + E + BB' + CC' + DD')(C + E + AA' + BB' + DD')(E + AA' + BB' + CC' + DD') \\
& = (A + C + B + DD' + EE')(A + C + B' + DD' + EE')(C + A + BB' + DD' + EE')(C + A' + BB' + DD' + EE')(A + D + B + CC' + EE')(A + D + B' + CC' + EE')(C + D + A + BB' + EE')(C + D + A' + BB' + EE')(A + E + B + CC' + DD')(A + E + B' + CC' + DD')(C + E + A + BB' + DD')(C + E + A' + BB' + DD')(E + A + BB' + CC' + DD')(E + A' + BB' + CC' + DD') \\
& = (A + C + B + D + EE')(A + B + C + D' + EE')(A + B' + C + D + EE')(A + B' + C + D' + EE')(A + B + C + DD' + EE')(A + B' + C + DD' + EE')(A' + C + B + DD' + EE')(A' + B' + C + DD' + EE')(A + B + C + D + EE')(A + B + C' + D + EE')(A + B' + C + D + EE')(A + B' + C' + D + EE')(A + B + C + D + EE')(A + B' + C + D + EE')(A' + B + C + D + EE')(A' + B' + C + D + EE')(A + B + C + DD' + EE')(A + B + C' + DD' + EE')(A + B' + C + E + DD')(A + B' + C' + E + DD')(A + B + C + E + DD')(A + B' + C + E + DD')(A' + B + C + E + DD')(A' + B' + C + E + DD')(A + B + E + CC' + DD')(A + B' + E + CC' + DD')(A + B + E + C' + DD')(A' + B' + E + C' + DD')
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (A+B+C+D+E) (A+B+C+D+E') (A+B+C+D'+E) \\
&\quad (A+B+C+D'+E') (A+B'+C+D+E) (A+B'+C+D+E') \\
&\quad (A+B'+C+D'+E) (A+B'+C+D'+E') (A+B+C+D+EE') \\
&\quad (A+B+C+D'+EE') (A+B'+C+D+E) (A+B'+C+D'+EE') \\
&\quad (A+B'+C+D'+EE') (A'+B+C+D+EE') (A'+B+C+D'+EE') \\
&\quad (A'+B'+C+D+EE') (A'+B'+C+D'+EE') (A+B+C'+D+E) \\
&\quad (A+B+C'+D+E') (A+B'+C'+D+E) (A+B'+C'+D+E')
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (A' + B + C + D + E)(A' + B + C + D + E')(A' + B' + C + D + E) \\
&\quad (A' + B' + C + D + E')(A + B + C + D + E)(A + B + C + D' + E) \\
&\quad (A + B + C' + D + E)(A + B + C' + D' + E)(A + B' + C + D + E) \\
&\quad (A + B' + C + D' + E)(A + B' + C' + D + E)(A + B' + C' + D' + E) \\
&\quad (A' + B + C + D + E)(A' + B + C + D' + E)(A' + B' + C + D + E) \\
&\quad (A' + B' + C + D' + E)(A + B + C + E + DD')(A + B + C' + E + DD') \\
&\quad (A + B' + C + E + DD')(A + B' + C' + E + DD')(A' + B + C + E + DD') \\
&\quad (A' + B + C' + DD')(A' + B' + C + E + DD')(A' + B' + C' + E + DD')
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (A + B + C + D + E)(A + B + C + D + E')(A + B + C + D' + E) \\
&\quad (A + B + C + D' + E')(A + B' + C + D + E)(A + B' + C + D + E') \\
&\quad (A + B' + C + D' + E)(A + B' + C + D' + E')(A + B' + C + D + E) \\
&\quad (A + B + C + D + E')(A + B + C + D' + E)(A + B + C + D' + E') \\
&\quad (A + B' + C + D + E)(A + B' + C + D + E')(A + B' + C + D' + E) \\
&\quad (A' + B' + C + D' + E')(A' + B + C + D + E)(A' + B + C + D + E')(A' + B' + C + D + E) \\
&\quad (A' + B' + C + D + E')(A' + B' + C + D' + E)(A' + B' + C + D' + E') \\
&\quad (A + B + C' + D + E)(A + B + C' + D + E')(A + B' + C' + D + E) \\
&\quad (A' + B' + C' + D + E')(A' + B + C + D + E)(A' + B + C + D + E') \\
&\quad (A' + B' + C + D + E)(A' + B' + C + D + E')(A + B + C' + D' + E) \\
&\quad (A + B' + C' + D' + E)(A' + B + C + D' + E)(A' + B' + C + D' + E) \\
&\quad (A + B + C + D + E)(A + B + C + D' + E)(A + B + C' + D + E) \\
&\quad (A + B + C' + D' + E)(A' + B' + C + D' + E)(A + B' + C + D' + E) \\
&\quad (A + B' + C' + D + E)(A + B' + C' + D' + E)(A' + B + C + D + E)(A' + B + C + D' + E)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & (A'+B+C+D+E)(A'+B+C'+D+E)(A'+B'+C+D+E)(A'+B'+C+D'+E) \\
 & (A'+B'+C'+D+E)(A'+B'+C'+D'+E) \\
 & = (A+B+C+D+E)(A+B+C+D+E')(A+B+C+D'+E)(A+B+C+D'+E') \\
 & (A+B'+C+D+E)(A+B'+C+D+E')(A+B'+C+D'+E)(A+B'+C+D'+E') \\
 & (A'+B+C+D+E)(A'+B+C+D+E')(A'+B+C+D'+E) \\
 & (A'+B+C+D'+E)(A'+B'+C+D+E')(A'+B'+C+D'+E) \\
 & (A+B'+C'+D+E')(A+B+C'+D'+E)(A+B'+C'+D'+E) \\
 & (A'+B+C'+D+E)(A'+B+C'+D'+E)(A'+B'+C'+D+E) \\
 & (A'+B'+C'+D'+E)(A'+B'+C+D'+E)(A'+B'+C+D'+E') \\
 & (A+B+C'+D+E)(A+B+C'+D+E')(A+B'+C'+D+E) \\
 & = \pi(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, \\
 & 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30) \text{ Ans}
 \end{aligned}$$